



Entrega

Actividad Sumativa

Creación de aplicación
contenerizada en Docker

Módulo: Contenerización de
Aplicaciones de Software
Unidad 2

Nota



Esta actividad se entrega de forma individual o grupal de acuerdo con las instrucciones dadas por el tutor.

Indicadores de logro



Despliega una aplicación de *software* usando contenedores para reconocer sus ventajas.

Introducción a la actividad



Con esta actividad logrará afianzar los conocimientos adquiridos por medio de los recursos de la unidad, deberá desplegar una aplicación haciendo uso de Docker y debe mostrar su respectivo funcionamiento de la aplicación desplegada.

Descripción de la actividad



1. Crear un video donde muestre el proceso de instalación de Docker desktop; debe abrir la consola de comandos y mostrar cómo se crea y elimina una imagen y un contenedor.
2. Crear una imagen de una base de datos relacional (por ejemplo, MySQL), crear dos tablas y ejecutarla en un contenedor, teniendo en cuenta el modelo entidad-relación y dependencia entre tablas, cada tabla debe tener 7 columnas con diferentes tipos de datos (entero, fecha, booleano, carácter, etc.).
3. Crear una imagen de un servidor web (por ejemplo: node.js).
4. Desplegar una pequeña aplicación que permita visualizar la imagen creada en el servidor vía web.
5. Ingresar 15 datos. Una vez se ingresen los datos, se debe guardar en la base de datos relacional y, en un enlace diferente, debe mostrar lo que se encuentra en la base de datos.

Todas las aplicaciones deben estar dentro del contenedor y se debe mostrar que se está haciendo uso del contenedor de Docker.

Condiciones de la entrega



Se debe entregar adjuntado el código fuente correspondiente a la aplicación web; también, se debe entregar el *script* de la base de datos y, adicionalmente, el enlace del video mostrando la explicación y resultados; el video debe ser compartido de manera pública.

Rúbrica de la actividad



Criterio	Indicadores / Calificaciones				Puntaje
[Comandos Docker] <i>Consulta y realiza al menos 30 comandos Docker en la consola mostrando su instalación.</i>	Excelente	Bueno	Regular	No aprueba	70
	Realiza la instalación de la aplicación Docker, mostrando todos los comandos, diferenciando su arquitectura y usos a través de un video.	Realiza la instalación de la aplicación Docker, mostrando todos los comandos y evidenciándolo a través de un video.	Realiza la instalación de la aplicación Docker, mostrando 20 comandos a través de un video.	Realiza la instalación de la aplicación Docker, mostrando 10 comandos a través de un video	
	70	45	10	5	
[Despliegue aplicación Web] <i>Utiliza una aplicación de uso web, con almacenamiento de, al menos, 15 tipos de datos de diferentes (entero, cadena, fecha, etc.) de manera persistente, con una interfaz gráfica y diseño agradable</i>	Excelente	Bueno	Regular	No aprueba	70
	Despliega, mediante Docker, una aplicación web y una base de datos con una interfaz gráfica con todos los estándares UX/UI, donde se tiene el total de las variables especificadas y se tiene en cuenta la relación de las tablas.	Despliega, mediante Docker, una aplicación web y una base de datos con una interfaz gráfica básica. Además, se tiene en cuenta la relación de las tablas.	Despliega, mediante Docker, una aplicación web y una base de datos con una interfaz gráfica básica, pero no se tiene en cuenta la relación de las tablas.	Despliega, mediante Docker, una aplicación web y una base de datos sin interfaz gráfica y no se tiene en cuenta la relación de las tablas.	
	70	45	30	15	
Pruebas	Excelente	Bueno	Regular	No aprueba	30
	Se pueden almacenar, al menos, 15 datos de manera persistente en un sistema independiente. Muestra los datos en video, explicando claramente cada paso.	Se pueden almacenar, al menos, 10 datos de manera persistente en un sistema independiente. Muestra los datos en video, explicando claramente cada paso.	Se pueden almacenar, al menos, 10 datos de manera persistente en un sistema independiente. Muestra los datos en video.	Los datos no se pueden almacenar correctamente.	
	30	10	5	0	
					170



Apreciado estudiante, haz tus entregas como **DAVID EL RINOCERONTE**, quien, con transparencia y calidad, presenta siempre sus trabajos puntual.

Antes de subir tus archivos a la plataforma, lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:

1. Por tu seguridad y la de tus compañeros, nunca incluyas datos personales.
2. Antes de la fecha de cierre, podrás guardar el archivo en caso que sea necesario borrarlo o cambiarlo. Si lo envías para calificar, no podrás realizarle ningún cambio.
3. Cuando hayas cargado tu trabajo correctamente, podrás ver el nombre del archivo al lado derecho de tu pantalla.
4. Recuerda: debes cargar el archivo por lo menos dos horas antes de la hora de cierre. Evita problemas de saturación en el servidor.
5. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.
6. El uso de teléfonos inteligentes o tabletas está permitido únicamente para la visualización de tu material. No los uses para la presentación de actividades evaluativas, ni para cargar archivos de entregas grupales.
7. Si presentas algún inconveniente en la plataforma al momento de cargar el archivo, te recomendamos crear un caso adjuntando imágenes de soporte, donde se evidencie nombre de la actividad o URL respectiva, el error, la fecha y hora en que ocurrió.

¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!
¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

PACTO DE HONOR? 